

1. Method

Q1 - Histogram Equalization

- (1) 統計每個灰階值(0-255)出現的機率，畫成直方圖
- (2) 對直方圖計算累積分布函數(CDF)
- (3) 根據 $T(k)=\text{round}(255 * \text{CDF}(k))$ 建立查找表
- (4) 將原始影像的每個像素透過LUT轉換為新值

Q2 - Histogram Specification

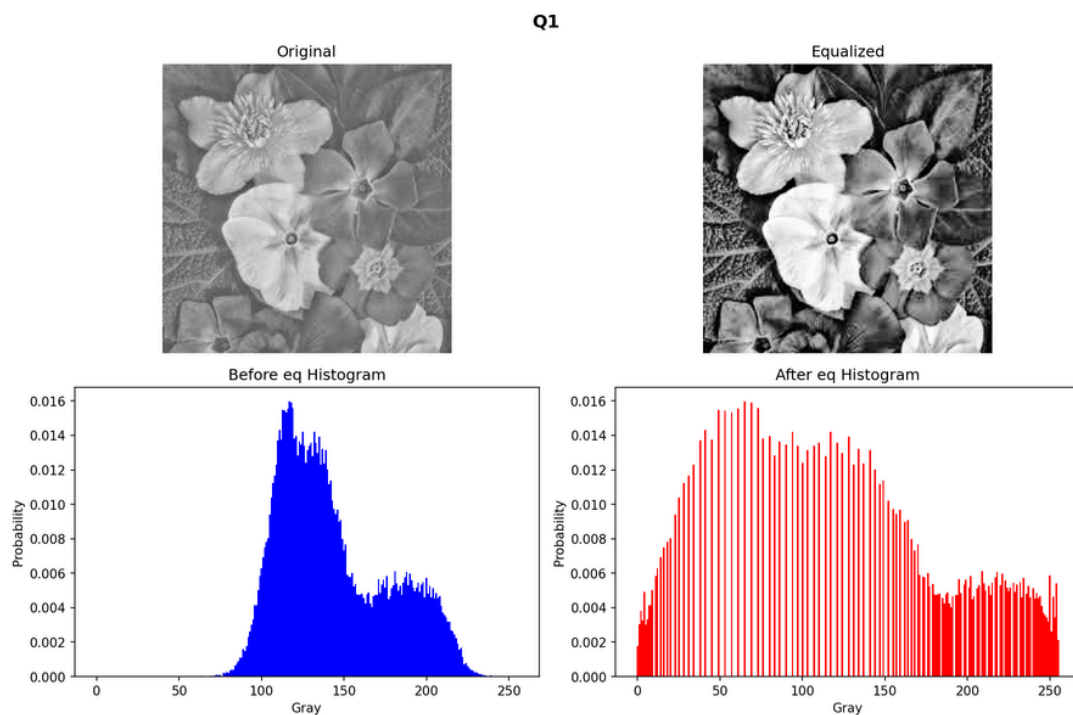
- (1) 分別計算src影像和ref影像的CDF
- (2) 對於每個來源灰階值s，建立映射關係，找到參考灰階值r，使 $\text{ICDF_ref}(r) - \text{CDF_src}(s) \mid$
- (3) 將s->r關係存到LUT
- (4) 將src影像透過LUT轉換

Q3 - Spatial Filtering

- (1) 進行zero padding，確保邊緣像素也能被處理
- (2) Mean Filter: 對每個像素，取其k*k鄰居所有像素的平均值
 $\text{output}[i,j] = \text{mean}(\text{img}[i:i+k, j:j+k])$
- (3) Median Filter: 對每個像素，取其k*k鄰居所有像素的中位數值
 $\text{output}[i,j] = \text{median}(\text{img}[i:i+k, j:j+k])$
- (4) $k*k=3*3, 5*5$

2. Result

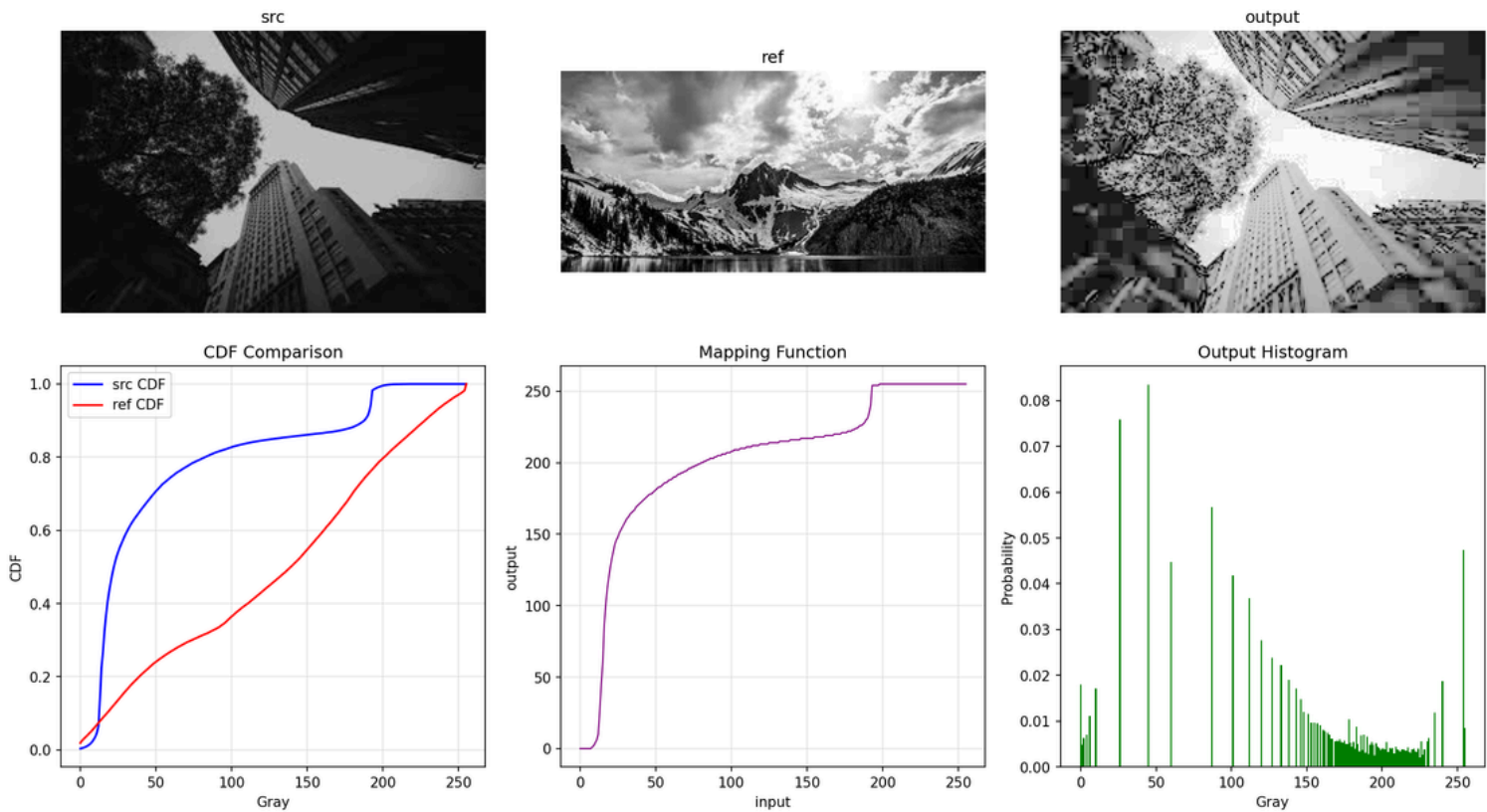
Q1 - Histogram Equalization



- EQ後影像對比度明顯提升
- 直方圖從集中在特定區域變為較均勻分布
- 機率較高越分散，機率較低較集中

Q2 - Histogram Specification

Q2



- 輸出影像的視覺風格成功匹配參考影像

Q3 - Spatial Filtering



3*3 Mean



5*5 Mean



3*3 Median



5*5 Median

Comparison

- 對於含有雜訊的影像，Median Filter效果明顯優於Mean Filter
- Median Filter能有效去除雜訊的同時保留邊緣資訊
- Median Filter計算較慢
- 5*5 Median Filter較3*3去噪能力越強，但模糊程度也較高

3. Feedback

做完這次作業，有清楚直方圖等化和匹配的數學邏輯。實作Filter時，也實際感受到了 Mean Filter 和 Median Filter 各自的優缺點。

這次最大的挑戰是堅持不用OpenCV內建函式，全程用NumPy實作底層運算，雖然這讓中值濾波器的執行效率變得很低（有用tqdm知道執行進度），但對底層邏輯的掌握確實扎實很多。目前邊界是簡單用Zero Padding，之後想再研究看看滑動視窗強化或是不同的填補方式，看能不能讓效能跟視覺效果都再提升。

